

# PPGBG (v1.0) 发布说明

**数据集名称:** PPGBG  
**版本:** v1.0  
**申请联系邮箱:** PPGBGa@163.com  
**访问条件:** 仅限非商业学术研究, 并须遵守 PPGBG 数据使用协议。

PPGBG 是一个面向指尖光电容积脉搏波 (photoplethysmography, PPG) 无创血糖估计的纵向、跨受试者基准数据集, 包含同步袖带血压测量结果和临床元数据。

| 规模项目           | 数值                                       |
|----------------|------------------------------------------|
| 受试者            | 183 名                                    |
| 临床 encounter   | 528 次                                    |
| 有效 40 s PPG 采集 | 523 次                                    |
| 有效 4 s PPG 窗口  | 5,224 个                                  |
| 信号格式           | 指尖 PPG, 1000 Hz, 4 s 窗口, 每个窗口 4000 个采样点。 |

## 发布目录结构

```
PPGBG_v1.0_release/  
|-- data/  
|   |-- signals.npy  
|   |-- windows.csv  
|   |-- encounters.csv  
|   |-- subjects.csv  
|-- documents/  
|   |-- en/  
|   |   |-- README.pdf  
|   |   |-- DATASET_DOCUMENTATION.pdf  
|   |   |-- DATA_USE_AGREEMENT.pdf  
|   |-- zh/  
|   |   |-- README_zh.pdf  
|   |   |-- DATASET_DOCUMENTATION_zh.pdf  
|   |   |-- DATA_USE_AGREEMENT_zh.pdf  
|-- SHA256SUMS.txt
```

## 数据文件

| 文件               | 说明                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| data/signals.npy | PPG 窗口, float32, 形状为 (5224, 4000); 与 windows.csv 按行对齐。 |
| data/windows.csv | 窗口级标签, 包括 BG、BP、HR、人口学信息、合并症、急性状态指示变量和吸烟状态。            |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| data/<br>encounters.csv | encounter 级临床摘要。         |
| data/subjects.csv       | 受试者级人口学信息、合并症、分析分组和窗口数量。 |

## 访问申请与引用

申请访问时，应填写 documents/en/DATA\_USE\_AGREEMENT.pdf 或 documents/zh/DATA\_USE\_AGREEMENT\_zh.pdf，并将签署后的文件发送至 **PPGBGa@163.com**。

使用 PPGBG 的成果须引用关联论文：

Zhang, Z., Li, J., Wang, Y., Yang, K., and Lei, T. (2026). Dynamic Incremental Learning for Non-invasive Blood Glucose Estimation from Wearable Physiological Signals. Manuscript under review. Preprint DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21202402>

## 快速读取示例

```
import numpy as np
import pandas as pd

X = np.load("data/signals.npy")      # (5224, 4000), float32
W = pd.read_csv("data/windows.csv")  # 第 i 行描述 X[i]
y = W["bg"].to_numpy()              # 血糖目标值，单位 mmol/L
```

版权：二〇二六年数据集贡献者。随附数据使用协议未明确授予的其他权利均予以保留。未经另行书面授权，禁止再分发。